

راهنمای پایش هوشمند با متد سنسور مجازی (Virtual Sensing)

روش تحلیل انحراف بر اساس مدل سازی پیشرفته XGBoost

این سیستم با ایجاد یک «سایه دیجیتال» برای هر سنسور، وضعیت واقعی را با وضعیتی که «باید باشد» مقایسه می کند. در ادامه، مراحل و نحوه تفسیر نتایج توضیح داده شده است:

۱. مرحله اول: تصفیه داده های مرجع (Data Cleaning)

قبل از هر تحلیلی، سیستم باید بداند «رفتار سالم و پایدار» چیست.

عملکرد: با استفاده از الگوریتم DBSCAN، ابتدا نقاط پرت و نویزهای ناشی از خطای لحظه ای سنسورها شناسایی می شوند. سپس سیستم بصورت خودکار ۱۰ درصد از غیرمتمعارف ترین داده ها را حذف می کند.

نتیجه: مدل فقط بر اساس «خالص ترین» داده های عملیاتی آموزش می بیند تا دقت آن در شناسایی انحرافات واقعی به حداکثر برسد.

۲. مرحله دوم: ساخت سنسور مجازی (Virtual Sensor)

در این مرحله، هوش مصنوعی برای هر سنسور حیاتی، یک همزاد مجازی می سازد.

عملکرد: با استفاده از الگوریتم قدرتمند XGBoost، هر سنسور (مثلاً ارتعاش یا تاقان) بر اساس مقادیر سایر سنسورها (دما، فشار و غیره) پیش بینی می شود.

تفسیر: مدل یاد می گیرد که مثلاً «اگر دما X و فشار Y باشد، ارتعاش منطقاً باید Z باشد».

۳. نحوه تفسیر خروجی (Actual vs. Predicted)

خروجی این کد در قالب یک جدول ستونی (Long Format) ارائه می شود که شامل ستون های زیر است:

Actual (واقعی): عددی که سنسور در میدان (Plant) در حال گزارش است.

Predicted (پیش بینی): عددی که هوش مصنوعی بر اساس «منطق سلامت دستگاه» انتظار دارد ببیند.

نحوه قضاوت:

تطابق ($Actual \approx Predicted$): یعنی دستگاه دقیقاً طبق الگوهای استاندارد و سالم خود در حال کار است.

انحراف ($Actual \neq Predicted$): اگر مقدار واقعی با مقدار پیش بینی شده فاصله بگیرد، یعنی یک تغییر فیزیکی در

تجهیز رخ داده که مدل آن را «غیرطبیعی» تشخیص می دهد؛ حتی اگر این عدد هنوز به مرز آلامر اتاق فرمان نرسیده باشد.